

รายงานสรุปภาพรวมโครงการ Artificial Evolution

สรุปสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา: เป้าหมายวิจัย งานที่ทำแล้ว ผลการทดลอง และปัญหาปัจจุบัน

Project directory: C:\artificial-evolution

วันที่จัดทำ: 2026-05-20 21:14

สถานะเอกสาร: ที่ปรึกษา/ภาพรวมโครงการ

บทคัดย่อ

โครงการ Artificial Evolution มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อศึกษาว่า หากสร้างโลกจำลองขึ้นมาใหม่จากศูนย์และปล่อยให้เจเนติกส์และวิวัฒนาการขับเคลื่อนงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุ และการสืบพันธุ์ พวกมันจะต้องใช้เวลานานเพียงใดจึงจะพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้จนเข้าใกล้มนุษย์ปัจจุบัน อีกทั้งจะสามารถคิดค้นเทคโนโลยีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ที่มนุษย์ยังไม่มีได้หรือไม่

จนถึงปัจจุบัน โครงการได้พัฒนาจากต้นแบบการเอาชีวิตรอด ไปสู่โลกวิจัยที่รวม ecology, lineage, family, settlements, storage, tools, trait space และ World Physics V2 แต่โจทย์ non-extinction ภายใต้โลกที่ยากเท่าเดิมยังเป็นปัญหาเปิดอยู่

1. เป้าหมายวิจัยหลัก

- ตั้งคำถามว่า AI ในโลกที่เริ่มจากศูนย์จะใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะสร้างเทคโนโลยีระดับใกล้เคียงมนุษย์
- สำรวจความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีหรือความคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่มนุษย์ยังไม่มี
- ใช้โลก 2D เป็นห้องทดลองหลัก ก่อนขยายไปสู่ 3D ในอนาคต

2. สิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว

- สร้างโลกกริด 100x100 พร้อม 4 โซนนิเวศ กลางวัน/กลางคืน และฤดูกาล
- สร้าง body system แบบ budget-based และขยายเป็น continuous/hidden trait space
- สร้าง family system, settlements, storage, food processing, herd hunting, tools และ social roles
- สร้าง World Physics V2 ที่มีวัสดุและ field จริจรระดับต้น เช่น temperature, oxygen, moisture, wood, clay, ash และ hearth behavior
- สำเร็จสร้าง body types ที่สืบรุ่นได้ครบ 50 แบบใน Experiment 31 โดย births เฉลี่ย 516.5 และ matured offspring เฉลี่ย 279.5

3. จุดเปลี่ยนสำคัญของโครงการ

- Experiment 26 เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ body ตัวแรกสามารถสืบสายตระกูลได้จริง
- Experiment 31 ทำให้บรรลุเป้าหมาย body types ที่สืบรุ่นได้ครบ 50 แบบ
- Experiment 45 แก้ household continuity bug ซึ่งเปลี่ยนการตีความผลก่อนหน้านั้นอย่างสำคัญ
- World Physics V2 เปลี่ยนโลกจาก recipe-based outcomes ไปสู่ cause-based material simulation

4. ปัญหาปัจจุบัน

- ประชากรยังไม่สามารถอยู่สืบต่อไปได้อย่างไม่สูญพันธุ์ภายใต้โลกที่ยากเท่าเดิม
- ปัญหาไม่ใช่แค่ขาดอาหาร แต่เป็น conversion problem: household storage และ settlement productivity ยังไม่เปลี่ยนเป็น replacement rate ที่พอ
- มี stored food มากในหลาย run แต่ยังคงตายด้วย energy_depleted สูง แปลว่า allocation และ throughput ยังไม่ลงตัว
- หลายแนวทางที่ลองแล้ว เช่น hard reproduction cooldown หรือ aggressive nest suppression ทำให้ผลแย่ลง

5. สิ่งที่ได้ลองแก้แล้ว

- founder population search

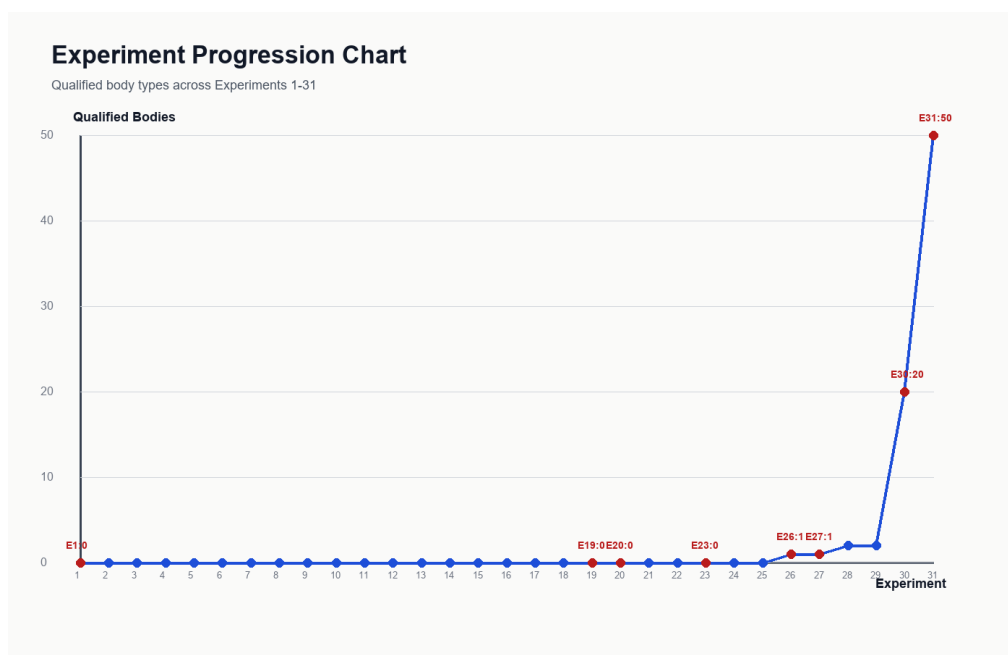
- storage ordering fix และ household economy redesign
- adult withdrawal alignment และ breeder-priority household allocation
- active nest support filtering และ long-loop interventions
- proto-farming, hearth productivity, local settlement optimization ในรอบ exploratory ล่าสุด

6. ทิศทางวิจัยต่อไป

- refactor reproduction system ให้สมจริงขึ้น เช่น fertility window, gestation และ recovery
- เพิ่ม settlement productivity ที่หอบตันได้จริง เช่น preservation, managed patches, proto-farming และ cumulative inheritance
- ต่อยอดฟิสิกส์โลกไปสู่ force/stress/deformation และในระยะยาวไปสู่ 3D

7. ตารางสรุปสถานะโครงการ

หมายเหตุ	ค่า
เฟส 1 สำเร็จ	50 body types ที่สืบรุ่นได้
ค่า births เฉลี่ยของ body ที่สำเร็จ	516.5
ค่า matured offspring เฉลี่ย	279.5
ความหลากหลายครอบครัวหลัก	social_planner=1, nurturing_settler=1
สถานะล่าสุด	ยังไม่แก้ non-extinction สำเร็จ

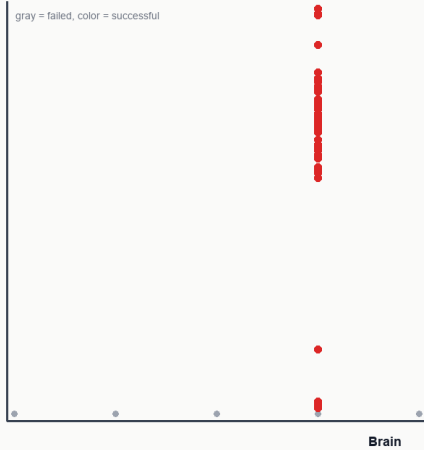


ภาพที่ 1 ความก้าวหน้าของการทดลองจากเฟสด้านแบบสุ่มการได้ body types ที่สืบรุ่นได้

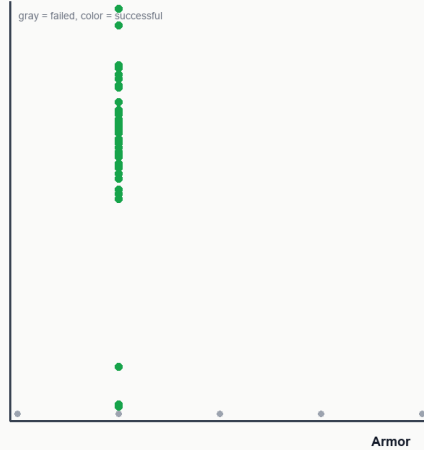
Trait Distribution Scatter Plot

Failed bodies vs successful lineages in two morphology-performance planes

Matured Children



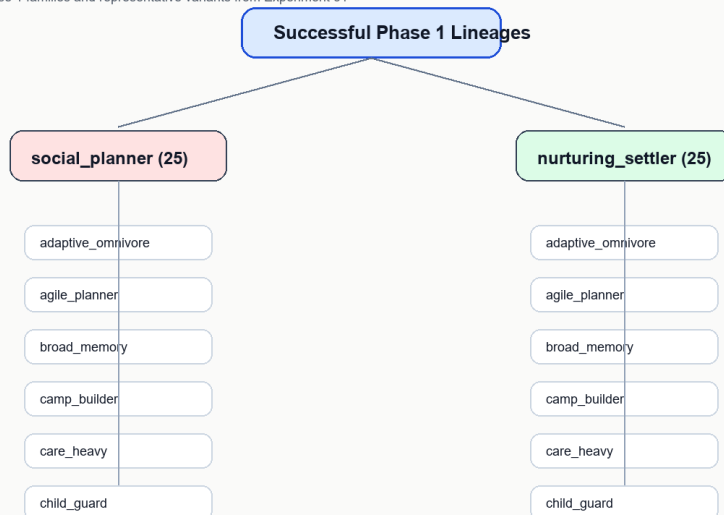
Births



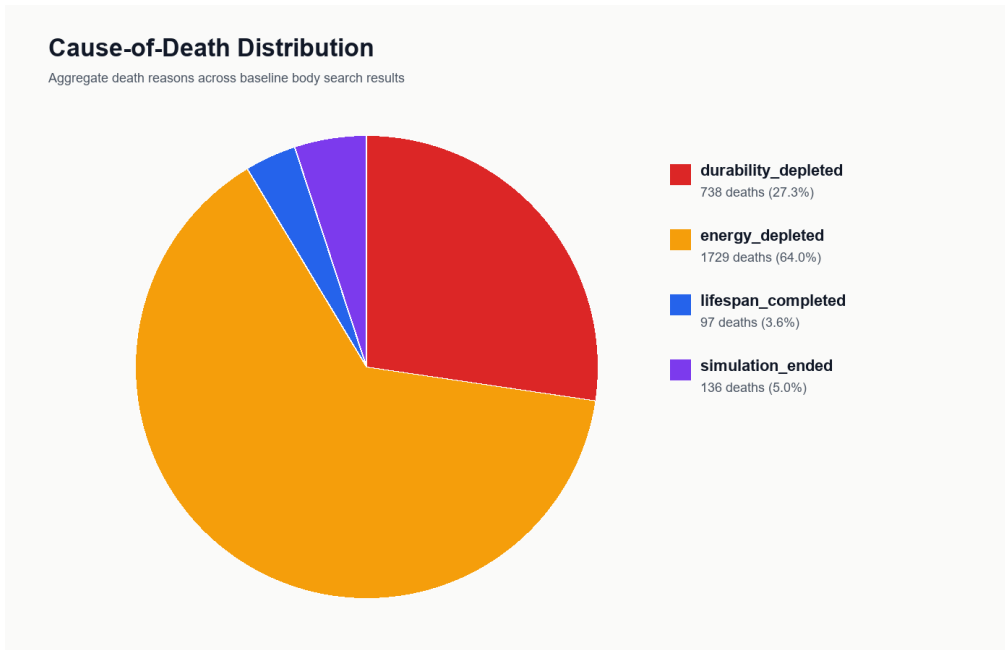
ภาพที่ 2 การกระจาย trait สำคัญเทียบกับผลลัพธ์การสืบรุ่น

Lineage Tree

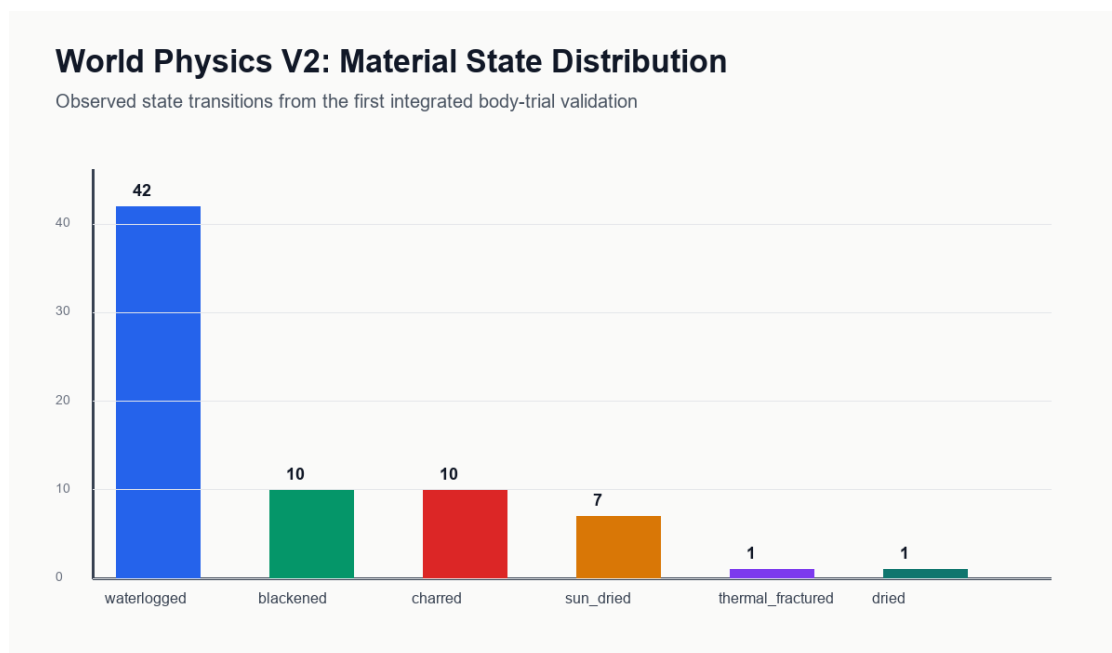
Successful Phase 1 families and representative variants from Experiment 31



ภาพที่ 3 โครงสร้างสายตระกูลของร่างกายที่สำเร็จ



ภาพที่ 4 การกระจายสาเหตุการตายที่ตรวจพบจากชุดทดลอง



ภาพที่ 5 สถานะของวัสดุที่เกิดขึ้นจริงจากระบบ World Physics V2

8. ไฟล์อ้างอิงสำคัญในโปรเจกต์

- C:\artificial-evolution\docs\PROJECT_OVERVIEW.md
- C:\artificial-evolution\docs\CURRENT_STATE.md
- C:\artificial-evolution\docs\BUG_IMPACT_LOG.md
- C:\artificial-evolution\docs\STABILITY_INVESTIGATION_LOG.md
- C:\artificial-evolution\docs\WORLD_PHYSICS_V2.md
- C:\artificial-evolution\data\experiment_history.json
- C:\artificial-evolution\data\massive_lineage_search.json
- C:\artificial-evolution\data\long_loop_iteration_01.md
- C:\artificial-evolution\data\long_loop_iteration_02_active_nest_support.md
- C:\artificial-evolution\agents\agent.py, body.py, world\environment.py, simulation\runner.py

9. ข้อความสรุปสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

หากสรุปเป็นประโยคเดียว โครงการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างโลกจำลองที่ทำให้ AI เริ่มก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิตเชิงสังคม มีครอบครัว มีฐาน มีเศรษฐกิจครัวเรือน และมีการเปลี่ยนแปลงของวัสดุจากเหตุจริงได้ แต่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาข้อขัดข้องที่จะทำให้ระบบนั้นข้ามจากความปลอดภัยแบบชั่วคราวไปสู่ความต่อเนื่องแบบอารยธรรมโดยไม่ต้องลดความโหดของโลก